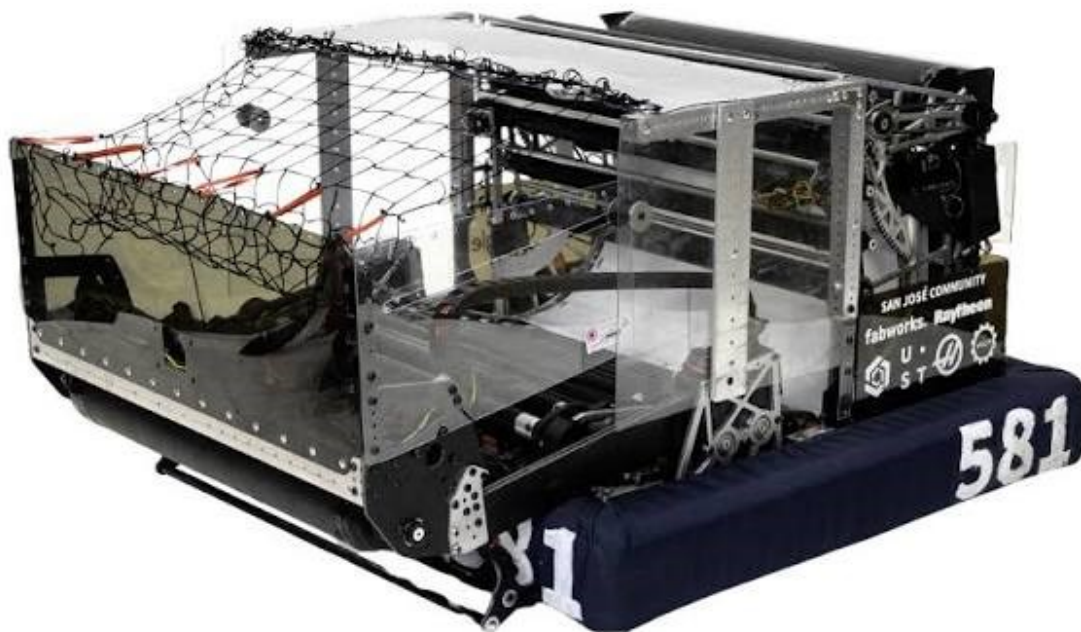




Visita Técnica – 581 [Blazing Bulldogs]



Equipe: FRC 581 – Blazing Bulldogs

Principais temas observados: organização do laboratório, cultura de apresentação, fabricação, segurança, consistência do robô e estrutura para treinamento.

Sumário

1. Organização e estrutura do laboratório	2
2. Segurança e capacitação para uso das máquinas.....	2
3. Cultura de apresentação e comunicação dos alunos.....	2
4. Consistência do Shooter	3
5. Estrutura para treinamento e desenvolvimento	3
6. Principais aprendizados para nossos times.....	4



1. Organização e estrutura do laboratório

O laboratório da equipe apresentou um **alto nível de organização**, com os espaços e equipamentos bem distribuídos para as atividades dos alunos.

A equipe possui uma boa capacidade interna de fabricação, contando com:

- **3 tornos/mini tornos;**
- **2 fresadoras CNC de bancada;**
- Ferramentas e equipamentos para fabricação e manutenção;
- Aproximadamente **metade de uma arena** disponível para treinamento.

Outro detalhe interessante é que praticamente todas as áreas possuem uma **TV disponível para apresentações**, facilitando treinamentos, explicações técnicas e demonstrações de projetos.

2. Segurança e capacitação para uso das máquinas

Um dos pontos que mais chamou atenção foi o controle sobre a utilização dos equipamentos.

Ao lado das máquinas existe uma **relação com os nomes das pessoas habilitadas para operá-las**. Dessa forma, fica visualmente claro quais alunos ou integrantes receberam capacitação e estão autorizados a utilizar determinado equipamento.

Essa é uma prática relativamente simples, mas muito interessante para nossos times, principalmente por trabalhar simultaneamente:

Capacitação → Segurança → Responsabilidade → Autonomia.

Em vez de simplesmente proibir os alunos de utilizar determinados equipamentos, cria-se um processo para que sejam capacitados e posteriormente autorizados.

3. Cultura de apresentação e comunicação dos alunos

Durante nossa chegada, os próprios alunos apresentavam os projetos, mecanismos e estrutura da equipe de maneira semelhante a uma **feira tecnológica**.

Essa prática demonstra que a comunicação não fica concentrada somente nos mentores. Os estudantes são preparados para explicar o que desenvolveram, como os sistemas funcionam e apresentar o trabalho da equipe para visitantes.

Essa habilidade é importante não apenas para apresentações aos Judges, mas também para:

- Apresentações para patrocinadores;
- Visitas técnicas;
- Eventos;
- Captação de novos integrantes;



- Demonstrações para a comunidade;
- Defesa das decisões técnicas do próprio projeto.

Para nossos times, é uma referência interessante de que **saber construir o robô e saber explicar o que foi construído são competências que devem ser desenvolvidas juntas.**

4. Consistência do Shooter

O robô apresentou um comportamento bastante consistente durante os disparos.

Um detalhe que chamou atenção foi a forma como as bolinhas saíam do Shooter, apresentando **pouca rotação indesejada durante sua trajetória.**

Esse comportamento também foi observado em outras equipes que apresentavam alto desempenho de pontuação, indicando um ponto interessante para investigação e comparação em nossos próprios sistemas de disparo.

Mais importante do que simplesmente atingir o alvo é buscar **repetibilidade**: fazer com que cada disparo saia do mecanismo em condições semelhantes ao anterior.

Isso reforça a necessidade de observar fatores como geometria do Shooter, contato com a peça de jogo, velocidade dos roletes, alimentação e estabilidade do mecanismo.

5. Estrutura para treinamento e desenvolvimento

A disponibilidade de aproximadamente **metade de uma arena** proporciona à equipe condições para realizar testes em situações mais próximas da competição.

Isso permite trabalhar não somente o Driver, mas também:

- Validação dos mecanismos;
- Ajustes de programação;
- Autônomos;
- Tempos de ciclo;
- Estratégias de partida;
- Consistência dos disparos;
- Integração entre os diferentes subsistemas.

Ter uma arena, mesmo que parcial, amplia significativamente as possibilidades de validação quando comparado a testar o robô apenas dentro da oficina.



6. Conclusão

A visita à Blazing Bulldogs trouxe práticas relativamente simples e que podem ser aplicadas inclusive por equipes com estruturas menores:

- Manter o laboratório organizado e com áreas bem definidas;
- Criar uma relação visível dos alunos habilitados para operar cada máquina;
- Capacitar os alunos antes de liberar a utilização dos equipamentos;
- Trabalhar segurança associada à autonomia e responsabilidade;
- Preparar os alunos para apresentar tecnicamente seus próprios projetos;
- Utilizar TVs ou monitores nas áreas de trabalho para treinamentos e apresentações;
- Buscar repetibilidade nos mecanismos, e não apenas funcionamento;
- Analisar o comportamento da peça de jogo após o disparo como indicador da qualidade do Shooter;
- Manter uma área de arena, mesmo que parcial, para testes;
- Utilizar o espaço de treino para validar programação, mecânica e estratégia de forma integrada.

Principal percepção da visita: a Blazing Bulldogs mostrou que uma boa cultura de equipe também está nos processos simples do dia a dia. A identificação dos alunos habilitados em cada máquina, a organização do laboratório e a capacidade dos próprios estudantes de apresentar seus projetos demonstram uma preocupação com **segurança, autonomia e profissionalismo**. Tecnicamente, a consistência dos disparos também chamou atenção e reforçou algo observado em outras equipes de alto desempenho: **não basta o robô pontuar; é necessário fazer com que ele consiga repetir o mesmo comportamento diversas vezes.**











MAPEAMENTO DO CONTROLE



ROBÔ 2026 – Link na imagem

